

DOI: 10.18454/IRJ.2016.50.061

Чернышев А.В.

Старший преподаватель,

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

ЗВУКОЗАПИСЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация

Статья посвящена изучению круга проблем, связанных со становлением технологии звукозаписи, ее ролью и местом в современной культуре. Автор исследует динамику развития технологии звукозаписи в культурно-историческом контексте, прослеживает значимые этапы в становлении механической и магнитной технологий.

Автор доказывает, что изобретение и развитие звукозаписи находилось в центре формирования новой социальной реальности, развития таких феноменов XX века, как массовая культура, популярная культура, мировой художественный рынок, мировая экономика.

Ключевые слова: звукозапись, музыка, аудиовизуальная культура, технология, искусство.

Chernyshev A.V.

Senior lecturer,

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences

SOUND RECORDING AS A CULTURAL PHENOMENON: HISTORICAL ASPECT

Abstract

The article is devoted to studying the range of problems connected with the development of sound recordings technologies, its role and place in modern culture. The author explores the dynamics of the development of sound recording technologies in the cultural and historical context, and traces the significant stages in the development of mechanical and magnetic recording technology.

The author argues that the invention and development of recording was at the center of the formation of a new social reality, the development of such phenomena of the twentieth century, as mass culture, popular culture, global art market, global economy.

Keywords: sound recording, music, audiovisual culture, technology, art.

Изобретение звукозаписи стало возможным благодаря ряду научных открытий, но ее востребованность, разнообразие форм и распространенность, определена комплексом процессов, протекавших в культуре XIX – XX века.

С появлением и развитием звукозаписи связаны такие значимые для культуры XIX- начала XXI века аспекты, как формирование новых коммуникационных каналов передачи аудиальной информации, форм и способов ее фиксации и хранения, культурных норм и практик потребления музыки и художественного слова, переустройство способов их социального функционирования.

Культурно-исторические аспекты появления и развития звукозаписи

Появление звукозаписи определялась рядом запросов общества, рассмотрим некоторые из них.

Звукозапись является одним из способов фиксации произведений аудиального искусства, сохранения культурных ценностей, документации явлений культуры и искусства, наряду с фотографией и кино, развивавшимися фактически одновременно со звукозаписью. Так, первые изобретатели устройств и носителей звукозаписи Т.Эдисон и Э.Берлинер отталкивались от уже найденных решений в фотографии и проводном телеграфе.

Техническое репродуцирование произведений искусства многими исследователями связывается не только с техническим и научным прогрессом, но с проявлением демократизации общества.

Так, Разлогов К.Э. связывает рождение кинематографа с переменами в принципе функционирования культуры, а именно, переходом к массовой культуре в которой искусство становится доступным неимущим слоям. [1]

Хренов Н.А. размышляя о процессе экспансии культуры, отмечает, что новые коммуникативные средства втягивают в культурные процессы слои, ранее в них не вовлеченные. [2]

С этой точки зрения процесс развития звукозаписи является ответом на новые культурные потребности, формирующиеся в обществе. Причем, с одной стороны, массовая культура, в процессе своего становления вызывает к жизни новые формы бытования произведений аудиального искусства, способы их создания и распространения. С другой стороны, носители звукозаписи, такие, как пластинки, магнитофонные кассеты, бобины, компакт-диск являются важными элементами созревания и экспансии массовой культуры, утверждения новых форм социокультурного функционирования для массовой аудитории, развития системы массового потребления.

Популяризация звукозаписей и звуковоспроизводящих устройств породила новые способы потребления произведений аудиального искусства. Начиная с конца XVII века до середины XIX века, доминировали социальные формы потребления аудиальных текстов (публичный концерт, театральная постановка, церковная служба), но массовое производство устройств воспроизведения звукозаписи, носителей звукозаписи предложило обществу индивидуальные формы.

История развития звукозаписи является и частью истории формирования мирового художественного рынка, мировой экономики.

Усложнение технологии приводило к формированию крупных производств, добивавшихся доходности за счет увеличения объема выпускаемой продукции, повышения качества записи. Так, в 1960 годах объемы производства ряда компаний достигли национальных масштабов, например, компании Philips и DECCA в Великобритании, PatheMarconi во Франции, RCA в Америке, DeutscheGrammophon в Германии.

В конце 1990 годов в результате слияния звукозаписывающих компаний, приобретения ими независимых студий, сформировались мультинациональные корпорации-гиганты, такие, как UniversalMusicGroup, WarnerMusicGroup, EMIGroup, SonyMusicEntertainment.

Культуролог Коваленко О.А., исследовавший феномен музыкальной звукозаписи, различает следующие функции звукозаписи в современной культуре:

1. исторический и историко-культурный документ (записи выступлений и рассказов-воспоминаний общественных деятелей и деятелей культуры, материалы этнографических исследований);
2. единственно возможный метод фиксации исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
3. творческий инструмент для создания новых музыкальных произведений именно в форме аудиозаписи (рок-музыка, джаз, академический авангард);
4. дополнительное средство фиксации литературно-художественных явлений (записи художественного чтения и театральных спектаклей, хотя необходимо признать некую недостаточность лишь звукозаписи для второго случая). [3]

Развитие технологий звукозаписи

История звукозаписи берет свое начало в конце XIX в. Одними из первых устройств механического воспроизведения музыки являются карильоны и музыкальные шкатулки. Не смотря на существенную разницу в размерах, конструктивно эти устройства устроены по одному принципу: вращающиеся валики со штифтами приводят в движение отдельные элементы, извлекающие звук.

На протяжении XVIII - XIX веков, миниатюрными механическими механизмами, воспроизведения звука оснащались шкатулки, часы, табакерки. Однако революционным прорывом в истории звукозаписи стало изобретение Томасом Эдисоном фонографа в конце XIX века.

Несмотря на то, что принцип записи звука, реализованный в фонографе, был найден еще в 1877 году, Эдисон на протяжении многих лет дорабатывал его конструкцию, однако качественного воспроизведения звука с помощью фонографа достичь не удалось.

Гораздо большего успеха в записи и воспроизведении звука добился изобретатель граммофона Эмиль Берлинер.

В историю развития звукозаписи Берлинер вошел не только как изобретатель пластинки (диска с канавками записи), но и как человек, предусмотревший возможность тиражирования записи.

Путем многочисленных экспериментов Берлинер подбирал подходящие материалы для иглы, диска, протравливаемого покрытия. Именно Берлинером была найдена смесь природной смолы (шеллака), сажи и шпата, из которой печатали пластины (получившие название грампластинки) до середины 1950 годов.

Найденный Берлинером способ фиксации и воспроизведения записи относится к механическим способам, для которых характерно наличие непосредственного контакта между носителем записи и записывающим или воспроизводящим элементом. Аполлонова Л.П. и Шумова М.Д. определяют механическую звукозапись как «систему записи звука, при которой на движущемся носителе записи в соответствии с записываемыми звуковыми колебаниями вырезается или выдавливается канавка». [4, с.5]

Созданные Берлинером компании по производству грампластинок выпускали в США и Великобритании («Victor Talking Machine Co») и «E. Berliner's Gramophone Co» соответственно) продукцию, измеряемую миллионами.

Значимыми этапами усовершенствования технологии грамзаписи являются:

- внедрение электрического привода вместо акустической мембраны в 1920-х годах и использование полимеров в конце 1940-х годов;
- освоение технологии нанесения на пластинки стереозаписи в 1950-х;
- увеличение емкости пластинок, благодаря использованию новых пластмасс (на каждую сторону можно было записать до тридцати минут звучания) в конце 1960-х.

Практически одновременно с технологией механической звукозаписи развивалась технология магнитной записи. Первые опыты с использованием магнетизма для записи звука относятся к концу 1880-х годов.

Американский инженер Оберлин Смит, опубликовавший одну из самых ранних теоретических работ о технологии магнитной записи, использовал в качестве носителя хлопковую или шелковую нить с вкраплениями металлических частиц.

Многие из идей Смита были использованы десять лет спустя датским инженером В.Пулсен. В частности Пулсен воплотил идею Смита об использовании в качестве носителя стальную проволоку. Пулсен сконструировал первый аппарат для магнитной записи и первое устройство воспроизведения магнитной записи, получивший название «телеграфон».

Поскольку проволока имела множество недостатков в качестве носителя, среди которых ее не достаточная эластичность, высокая стоимость, отсутствие возможности склейки кусков, продолжались поиски новых носителей.

В 1928 году немецкий инженер В.Плоймер предложил наносить слой магнитного порошка на бумажную ленту. Немецкая фабрика «Badische Anilin- & Soda-Fabrik» (BASF), на которой было налажено производство ленты, со временем переросла в один из крупнейших в мире химических концернов.

Современная технология магнитных лент возникла в 1932 году, когда в качестве основы вместо бумаги взяли ацетилцеллюлозу, а в качестве покрытия порошок карбонильного железа.

Наибольшие успехи в разработке технологии записи на магнитную ленту были достигнуты в Германии. В 1935 немецкая фирма "AEG" разработала прибор для записи и воспроизведения звука с магнитной ленты, названный "Magnetophon". Его популярность определила то, что в дальнейшем все устройства, такой конструкции стали называться магнитофонами.

Граммофоны, используемые в этот период, обеспечивали высокое качество звука, но у магнитофонов было значимое преимущество – возможность не только прослушивания, но и записи звука.

До середины 1960-х годов основной проблемой магнитной записи была быстрая изнашиваемость воспроизводящих головок, унификация магнитной пленки и элементов воспроизводящих устройств.

Унификация, стандартизация – явления, связанные с новыми реалиями в мировой экономике, мировом рынке, означающие возможность массового производства в международных объемах. Унификация этого периода коснулась следующих параметров: скорость движения магнитной ленты, ширина рабочего зазора магнитной головки, ширина магнитной ленты.

Компании, успешно решившие эти задачи, стали лидерами по производству устройств магнитной записи в мировом масштабе. К таким компаниям относятся: Philips, Akai, AEG Telefunken.

Поворотным моментом в развитии магнитной записи было появление в 1970-е годы многодорожечных магнитофонов, позволявших записывать более 24 сигналов на магнитную ленту одновременно. Многодорожечная технология изменила принципы записи музыкальных произведений.

Суть технологии заключалась в том, что на каждую дорожку записывалась отдельная партия инструментов, группа инструментов, вокальная партия. Благодаря этому стала возможна детальная работа с каждой дорожкой, эксперименты со звучанием, так называемое «сведение» (финальное микширование) записанных компонентов с подбором нужного баланса звучания.

Если ранее перед звукорежиссером стояла задача записать весь ансамбль одним качественным дублем, то новый способ изменил весь процесс, позволил поднять уровень технического качества записи, расширил поле творческого эксперимента, стал основой появления новых профессий (звукорежиссер, продюсер звукозаписи).

Мы не будем в рамках этой статьи детально рассматривать все технологии звукозаписи. Отметим, что наиболее развитыми, вошедшими в массовое производство технологиями звукозаписи являются:

- Механическая запись;
- Электромеханическая запись;
- Магнитная запись;
- Цифровая звукозапись;
- Лазерная (оптическая) запись;
- Магнитооптическая запись;
- Электронные носители.

Технологии звукозаписи стимулировали развитие естественных наук, преимущественно физики, химии, механики, оптике, акустики, электроники.

Благодаря звукозаписи расширились сферы функционирования музыкального, театрального искусства, появились новые способы документации художественных событий.

Со звукозаписью связано появление новых профессий - звукорежиссер, продюсер, таких феноменов, как Альбом, Шлягер, Лейбл и т.д.

Производство средств записи и воспроизведения звука, носителей аудиальной информации прошло путь от создания отдельных моделей к индустриальному процессу, становлению международной индустрии звукозаписи, корпораций-гигантов.

В сфере художественной культуры звукозапись является одним из ранних примеров сочетания художественного и технического творчества.

Литература

1. Разлогов К. Э. Коммерция и творчество: враги или союзники? - М.: Искусство, 1992. - С. 164-165.
2. Хренов Н. А. Культурологический аспект изучения публики как коммуникативной общности : Автореф. дис. канд. Фил. наук: – М., 1992. – С. 40.
3. Коваленко О.А. Культ. Музыкальная звукозапись как феномен культуры: Автореф. дис. канд. Култ.: – СПб., 2012. – 28 с.
4. Аполлонова Л.П., Шумова Н.Д. Мезаническая звукозапись. – М.: Энергия, 1978. – 232 с.

References

1. Razlogov K. Je. Kommercija i tvorchestvo: vrugi ili sojuzniki? - M.: Iskustvo, 1992. - S. 164-165.
2. Hrenov N. A. Kul'turologicheskij aspekt izuchenija publiki kak kommunikativnoj obshhnosti : Avtoref. dis. kand. Fil. nauk: – M., 1992. – S. 40.
3. Kovalenko O.A. Kul't. Muzykal'naja zvukozapis' kak fenomen kul'tury: Avtoref. dis. kand. Kult.: – SPb., 2012. – 28 s.
4. Apollonova L.P., Shumova N.D. Mezanicheskaja zvukozapis'. – M.: Jenergija, 1978. – 232 s.